

在前面的电磁感应现象中，感应电流通常被限制在特定的电路中。然而，许多电磁设备中包含大块金属，它们在稳恒磁场中运动（图 8.2-12(a)），或置于交变磁场中（图 8.2-

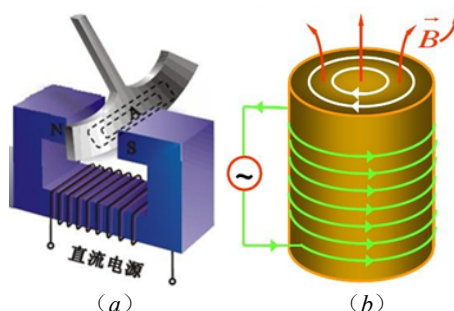


图 8.2-12 大块金属在交变磁场中或在稳恒磁场中运动均会产生涡流

12(b))。在这种情况下，金属中将感应出自行闭合的感应电流，这种电流的电流线呈涡旋状，因此称为**涡电流**（简称**涡流**）。

（1）涡流的热效应【二维码视频】涡流熔蜡

涡流在金属内流动时，会释放出大量的焦耳热。工业上可以利用这种热效应来冶炼金



图 8.2-13 高频感应炉

属或加热某些器件。图 8.2-13 所示为某种小型的高频感应炉。该感应炉实际上是绕有多匝线圈的坩埚，线圈与高频交流电源连接。通电后，线圈中的电流将在坩埚内激发变化的磁场。若坩埚内放有其它金属，那么变化的磁场就会在金属中引起涡流，强大的涡流有可能使金属自身融化，从而用来冶炼金属。用这种感应炉来冶炼金属有两个主要的优点：（1）坩埚内的金属由内到外同时被加热，因此加热快、效率高；（2）实现无接触加热，可避免金属被氧化或被污染。因此，可以用这种电磁感应炉来冶炼某些贵重金属。【二维码视频】电磁炉原理